

武汉大学数学与统计学院2020—2021学年第2学期

《黎曼几何》期末考试试题 A卷

注意：

1. 本卷满分100分，考试时间120分钟；
2. 答案写在答题纸上，写在试题纸上无效。

一、设 $\mathbb{R}_+^2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > 0\}$ ，在 $\mathbb{R}_+^2$ 上取度量 g 使得 $g_{11} = g_{22} = \frac{1}{y^2}$ ，且 $g_{12} = g_{21} = 0$ 。(本大题5小题，每小题6分，共30分)

1. 求 $\mathbb{R}_+^2$ 的度量在坐标系 (x, y) 下Christoffel记号；
2. 求 $\mathbb{R}_+^2$ 的测地线；
3. 求 $\mathbb{R}_+^2$ 的截面曲率；
4. 证明 $\mathbb{R}_+^2$ 是完备的黎曼流形；
5. 证明 $\mathbb{R}_+^2$ 在任意一点的指数映射是微分同胚。

二、回答下列问题。(本大题4小题，每小题5分，共20分)

1. 黎曼流形上全凸子集与凸子集是否相同？举例说明。
2. 是否存在黎曼流形，其上第一共轭轨迹和割迹均不空，但不相同？
3. 什么样的黎曼流形上有不同伦于零的闭曲线，使其在该流形上所有不同伦于零的分段光滑闭曲线中长度最短？
4. 黎曼流形上到一定点 O 的距离函数 $\rho(x) = d(O, x)$ 是否连续？是否可微？距离函数的平方 $\rho^2(x)$ 呢？求欧氏空间中 $\rho^2(x)$ 的Hessian。

三、(本题10分)

证明：紧致的奇数维的正截面曲率黎曼流形是可定向的，并举例说明其不一定单连通。

四、(本题10分)

设 M 是常曲率空间， $x \in M$ ， $\gamma: [0, b] \rightarrow M$ 是从 x 出发的测地线。证明：存在沿 γ 的平行单位向量场 $W(t)$ 使得沿 γ 上，满足 $J(0) = 0$ 的正常 Jacobi 场 $J(t)$ 能表示成 $J(t) = f(t)W(t)$ ，其中 $f(t)$ 是 $[0, b]$ 上的光滑函数。

五、(本题10分)

设 (M, D) 是 n 维无挠仿射联络空间， $\{e_i\}$ 是 M 上的局部标架场， $\{\omega^i\}$ 是对偶标架场。

证明：对任意 r 次外微分形式 θ 有

$$d\theta = \sum_{i=1}^n \omega^i \wedge D_{e_i} \theta.$$

六、(本题10分)

设 (M, g) 是紧致无边的定向黎曼流形, $f \in C^\infty(M)$, $\text{Ric}(M) \geq 0$ 。证明：若 Δf 为常数, 则 ∇f 是平行向量场。

七、(第1小题6分, 第2小题4分, 共10分)

设 (M, g) 是连通的 $m(\geq 3)$ 维黎曼流形, 且存在光滑函数 $\lambda \in C^\infty(M)$ 使得 $\text{Ric} = \lambda g$ 。

1. 证明 M 的数量曲率为常数;
2. 如果 $m = 3$, 则 (M, g) 是常曲率空间。